

Výstupy ŠVP**MAT-36** Užívám různé způsoby analytického vyjádření přímky v rovině (geometrický význam koeficientů). (*Matematika 7, 4/1*)**Učivo:** analytická geometrie v rovině – analytická vyjádření přímky v rovině

Lehké úlohy procvičí převody mezi parametrickým, obecným a směrnicovým vyjádřením přímky; střední dávají směrnicí a úseku význam v reálných situacích; těžké přidávají parametry, fyziku a program. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

1. Přímka prochází body $A[-3; 5]$ a $B[1; -1]$. Zapiš ji parametricky, obecnou rovnicí a ve směrnicovém tvaru.
2. Rozhodni, které z bodů $K[1; 2]$, $L[-4; -1]$, $M[2; 3]$ leží na přímce $p: 3x - 5y + 7 = 0$. Urči y -ovou souřadnici bodu přímky p , jehož x -ová souřadnice je 6.
3. Urči průsečíky přímky $5x + 2y - 10 = 0$ se souřadnicovými osami a obsah trojúhelníku, který přímka vytíná s osami. Zapiš rovnici v úsekovém tvaru $\frac{x}{p} + \frac{y}{q} = 1$.
4. Přímka svírá s kladnou poloosou x úhel 135° a prochází bodem $[2; 3]$. Napiš její směrnicový tvar a obecnou rovnici.
5. Přímka p je dána parametricky: $x = 4 - t$, $y = 2 + 3t$, $t \in \mathbb{R}$. Urči její směrový a normálový vektor, obecnou rovnici a směrnicí.
6. Napiš obecnou rovnici přímky, která a) prochází bodem $[-3; 1]$ a má směrový vektor $(0; 2)$; b) prochází bodem $[5; -2]$ a má normálový vektor $(0; 3)$. Která z přímek je rovnoběžná s osou x ?

Střední ★★☆☆

7. Půjčovna kol A účtuje 80 Kč za zapůjčení a 40 Kč za každou hodinu, půjčovna B 20 Kč a 55 Kč za hodinu. Zapiš cenu y v závislosti na době x (h) jako rovnice přímek, vysvětli význam směrnic a úseku na ose y a urči, kdy se vyplatí půjčovna A .
8. V nadmořské výšce 200 m naměřili 18°C , ve výšce 1 400 m ve stejnou chvíli $10,8^\circ\text{C}$. Předpokládej lineární pokles teploty s výškou. Napiš rovnici $T = kh + q$, vysvětli význam k (o kolik stupňů klesne teplota na 100 m) a urči výšku, ve které je 0°C .
9. Body $A[1; 1]$ a $C[5; 3]$ jsou protější vrcholy čtverce $ABCD$. Napiš obecné rovnice přímek, na nichž leží úhlopříčky, a urči zbývající vrcholy.
10. Úsečka AB je dána body $A[-4; 2]$ a $B[8; -7]$. Zapiš ji parametricky (s oborem parametru). Najdi bod úsečky, který je od A vzdálen 5, a rozhodni, zda bod $[4; -4]$ leží na úsečce.
11. Lyžařský vlek má dolní stanici v bodě $[0; 820]$ a horní v bodě $[1\,500; 1\,180]$ (x je vodorovná vzdálenost, y nadmořská výška, v metrech). Napiš rovnici přímky vleku, urči sklon v procentech a ve stupních a nadmořskou výšku ve vodorovné vzdálenosti 900 m od dolní stanice.
12. Pro kterou hodnotu parametru a prochází přímka $ax + (a - 1)y - 5 = 0$ bodem $[2; 3]$? Napiš její rovnici s celými koeficienty a urči její směrnicí.

Těžké ★★★

13. Přímka prochází bodem $[3; 2]$ a spolu se souřadnicovými osami ohraničuje v prvním kvadrantu trojúhelník s obsahem 12. Najdi její rovnici. (Použij úsekový tvar $\frac{x}{p} + \frac{y}{q} = 1$.)

14. Matematika × informatika: Funkce vrací koeficienty a , b , c obecné rovnice přímky zadané dvěma body. Vysvětli, proč je $(a; b) = (-u_2; u_1)$ normálový vektor. Co program vypíše? Zjednoduš obě rovnice. Proč funguje i pro svislou přímku, kdežto výpočet směrnice $k = \frac{u_2}{u_1}$ by selhal?

```
def primka(A, B):  
    u1, u2 = B[0] - A[0], B[1] - A[1]  
    a, b = -u2, u1  
    c = -(a * A[0] + b * A[1])  
    return a, b, c  
  
print(primka((1, 2), (4, 8)))  
print(primka((3, -1), (3, 5)))
```

15. Pro která m je přímka $x = 1 + mt$, $y = 2 + (m + 2)t$ a) rovnoběžná s přímkou $3x - y + 1 = 0$; b) k ní kolmá? Pro nalezená m napiš obecnou rovnici.
16. Matematika × fyzika: Pružina je při zatížení 2 N dlouhá 14 cm a při zatížení 5 N dlouhá 18,5 cm. Závislost délky l na síle F je lineární. Napiš rovnici $l = kF + l_0$, vysvětli význam k a l_0 , urči tuhost pružiny v N/m a sílu, při níž bude pružina dlouhá 20 cm.
17. Přímky procházející bodem $P[2; -1]$ mají rovnice $y + 1 = k(x - 2)$ (a navíc svislá přímka $x = 2$). Pro která k protíná přímka úsečku AB , $A[0; 3]$, $B[4; 3]$? Zdůvodni to i geometricky pomocí směrnic přímek PA a PB .
18. Urči obraz přímky $p: 2x - y + 3 = 0$ ve středové souměrnosti se středem $S[1; 1]$. Ověř výsledek na obrazech dvou bodů přímky p . Jaká je vzájemná poloha přímky a jejího obrazu?

Výsledky ke kontrole

1. $\vec{u} = (4; -6) \sim (2; -3)$: $x = -3 + 2t$, $y = 5 - 3t$;
 $3x + 2y - 1 = 0$; $y = -\frac{3}{2}x + \frac{1}{2}$.
2. K leží, L leží, M neleží ($6 - 15 + 7 = -2$);
 $18 - 5y + 7 = 0 \Rightarrow y = 5$.
3. $[2; 0]$, $[0; 5]$; $S = \frac{2 \cdot 5}{2} = 5$; $\frac{x}{2} + \frac{y}{5} = 1$.
4. $k = \tan 135^\circ = -1$; $y = -x + 5$; $x + y - 5 = 0$.
5. $\vec{u} = (-1; 3)$, $\vec{v} = (3; 1)$; $3x + y - 14 = 0$; $k = -3$.
6. a) $x + 3 = 0$ (rovnoběžná s osou y); b) $3y + 6 = 0$, tj. $y + 2 = 0$ – rovnoběžná s osou x .
7. $A: y = 40x + 80$, $B: y = 55x + 20$; směrnice = cena za hodinu, úsek = poplatek za zapůjčení. Stejná cena pro $x = 4$ h (240 Kč); A se vyplatí při výpůjčce delší než 4 hodiny.
8. $k = \frac{10,8 - 18}{1\,200} = -0,006$ °C/m, tj. 0,6 °C na 100 m;
 $q = 19,2$; $T = -0,006h + 19,2$; $T = 0$ pro $h = 3\,200$ m.
9. $AC: x - 2y + 1 = 0$; BD prochází středem $S[3; 2]$ a je kolmá k AC : $2x + y - 8 = 0$; $B, D = [4; 0]$ a $[2; 4]$.
10. $x = -4 + 12t$, $y = 2 - 9t$, $t \in \langle 0; 1 \rangle$; $|AB| = 15$, $t = \frac{1}{3}$:
 $[0; -1]$; pro $[4; -4]$ je $t = \frac{2}{3}$ z obou rovnic – leží.
11. $k = \frac{360}{1\,500} = 0,24$; $y = 0,24x + 820$; sklon 24 %,
 $\alpha = \arctan 0,24 \doteq 13,5^\circ$; $y(900) = 1\,036$ m.
12. $2a + 3(a - 1) - 5 = 0 \Rightarrow a = \frac{8}{5}$; $8x + 3y - 25 = 0$;
 $k = -\frac{8}{3}$.
13. $\frac{3}{p} + \frac{2}{q} = 1$, $pq = 24 \Rightarrow p^2 - 12p + 36 = 0$, $p = 6$, $q = 4$
(jediné řešení); $\frac{x}{6} + \frac{y}{4} = 1$, tj. $2x + 3y - 12 = 0$.
14. $(-u_2; u_1) \cdot (u_1; u_2) = 0$. Vypíše „(-6, 3, 0)“ a „(-6, 0, 18)“: $-6x + 3y = 0$, tj. $y = 2x$, a $-6x + 18 = 0$, tj. $x = 3$.
Pro svislou přímku je $u_1 = 0$ – dělení nulou, příмка nemá směrnici.
15. Směr dané přímky $(1; 3)$. a) $(m; m + 2) \parallel (1; 3)$:
 $m + 2 = 3m$, $m = 1$, příмка $3x - y - 1 = 0$; b)
 $(m; m + 2) \cdot (1; 3) = 0$: $m = -\frac{3}{2}$, směr
 $(-\frac{3}{2}; \frac{1}{2}) \sim (-3; 1)$, příмка $x + 3y - 7 = 0$.
16. $k = \frac{4,5}{3} = 1,5$ cm/N (prodloužení na 1 N), $l_0 = 11$ cm
(délka bez zatížení); tuhost $\frac{1}{k} \doteq 66,7$ N/m;
 $20 = 1,5F + 11 \Rightarrow F = 6$ N.
17. Průsečík s $y = 3$: $x = 2 + \frac{4}{k} \in \langle 0; 4 \rangle$, tj. $|k| \geq 2$ (a
příмка $x = 2$). Směrnice PA je -2 , PB je 2 ; vyhovují
přímkám „strmější“ než PA a PB .
18. Bod $X[x; y]$ je obrazem bodu $[2 - x; 2 - y] \in p$:
 $2(2 - x) - (2 - y) + 3 = 0$, tj. $2x - y - 5 = 0$. Např.
 $[0; 3] \rightarrow [2; -1]$ a $[-1; 1] \rightarrow [3; 1]$ splňují rovnici.
Přímky jsou rovnoběžné.